Хэш-функции и электронная цифровая подпись (ЭЦП)

01

Введение в криптографию и хэш-функции

02

Что такое хэш-функция и как она работает

03

Ключевые свойства и стандарты хэширования (SHA-256, SHA-3)

04

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — основы

05

Процесс создания и проверки ЭЦП

06

Хранение ключей: телефон, компьютер, биометрия

07

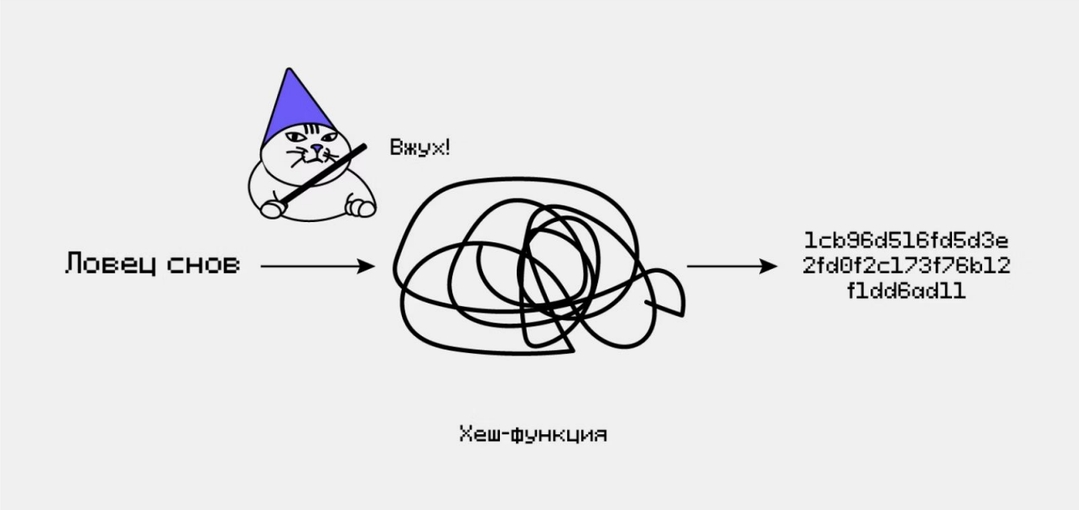
Стандарты ЭЦП в Казахстане (СТ РК ГОСТ Р 34.10)

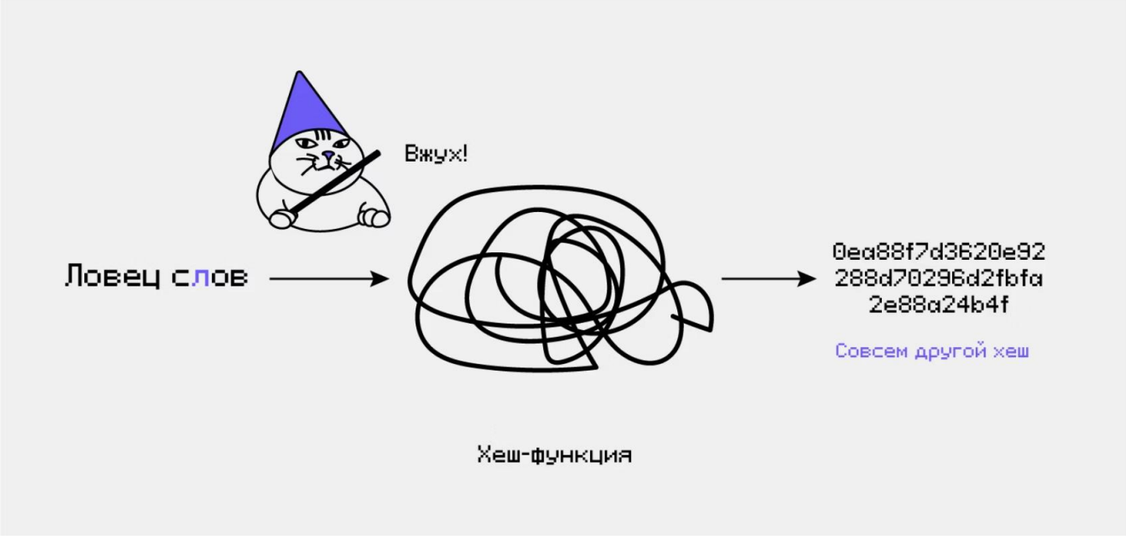
08

Применение ЭЦП и безопасность

Часть 1: Введение в криптографию и хэш-функции

Криптография является фундаментом современной информационной безопасности. Хэш-функции — один из ключевых инструментов, обеспечивающих целостность данных и защиту от несанкционированного изменения информации.





Хэш-функции обеспечивают целостность и уникальность данных, позволяя быстро проверить, были ли данные изменены. Ключевой смысл — **убедиться, что данные никто не сможет подменить или подделать.**

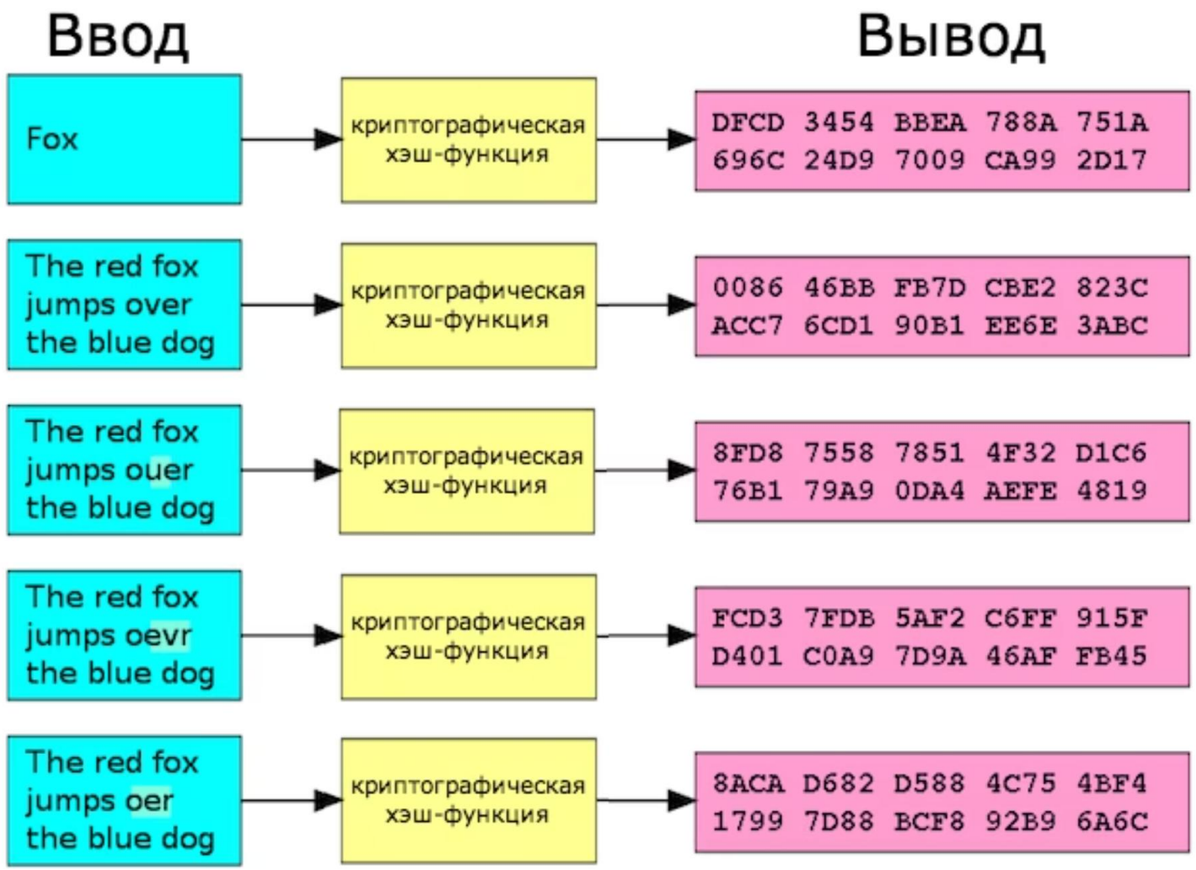
Что такое хэш-функция?

Криптографическая хэш-функция представляет собой математическое **одностороннее преобразование данных произвольного размера в строку фиксированной длины** — *хэш-сумму*. Это преобразование необратимо, что означает невозможность восстановления исходных данных из полученного хэша.

Хэш-функции обеспечивают целостность и уникальность данных, позволяя быстро проверить, были ли данные изменены. Даже минимальное изменение входных данных приводит к кардинально отличающемуся значению хэша.

В Казахстане используется национальный стандарт хэширования, соответствующий международным требованиям безопасности.

Принцип работы хэш-функции



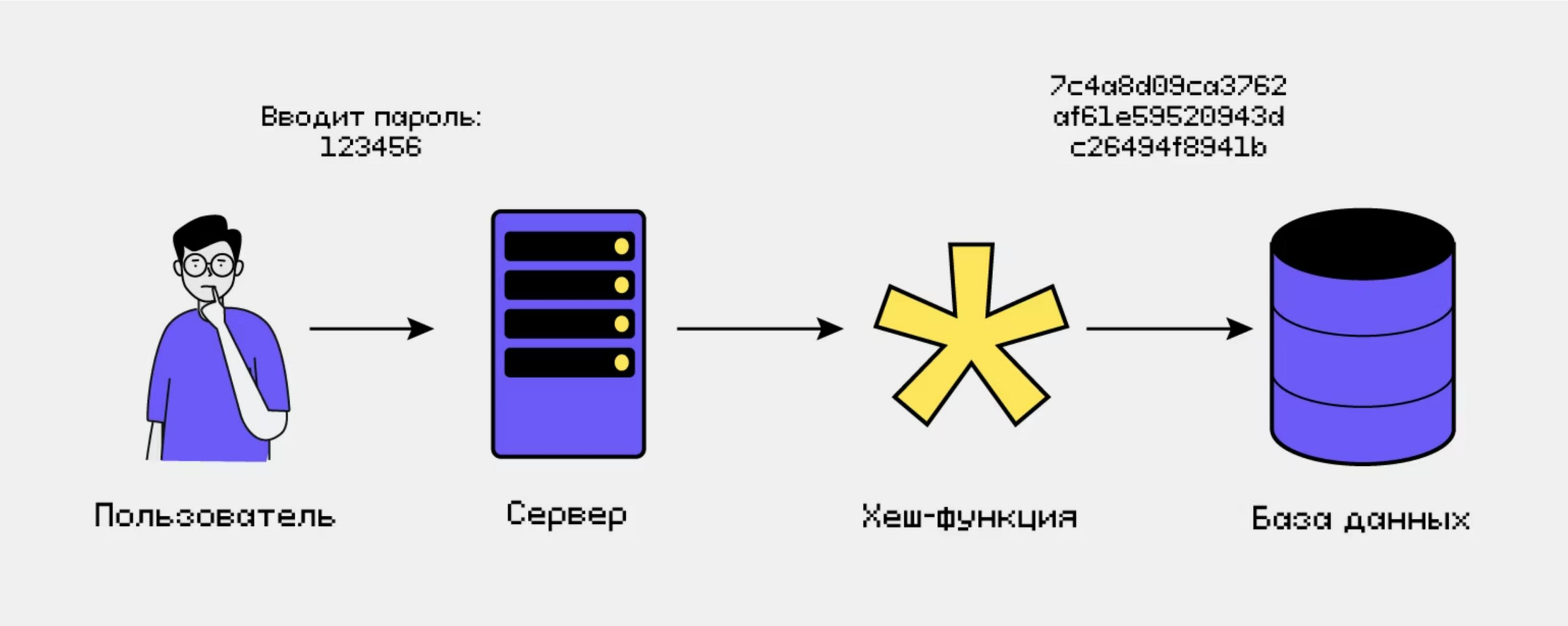
Входные данные любого объёма проходят через хэш-функцию и преобразуются **в хэш-сумму строго определённой длины.** Этот процесс является детерминированным и однонаправленным, что обеспечивает высокий уровень безопасности при проверке целостности данных.

Криптографическая хеш-функция — это алгоритм, который принимает на вход сообщение и превращает его в уникальный битовый массив фиксированного размера. Такой массив называется хешем, или хеш-суммой, а сам процесс — хешированием.

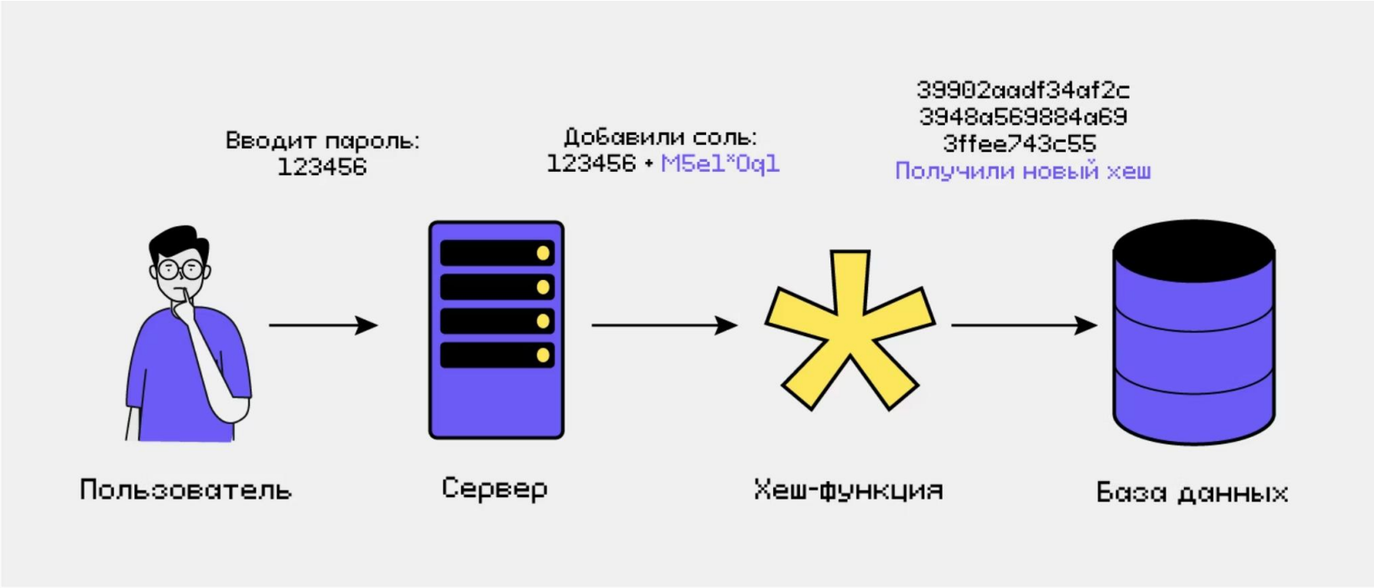
skillbox.ru

Хеш-функция: что это, для чего нужна и как работает

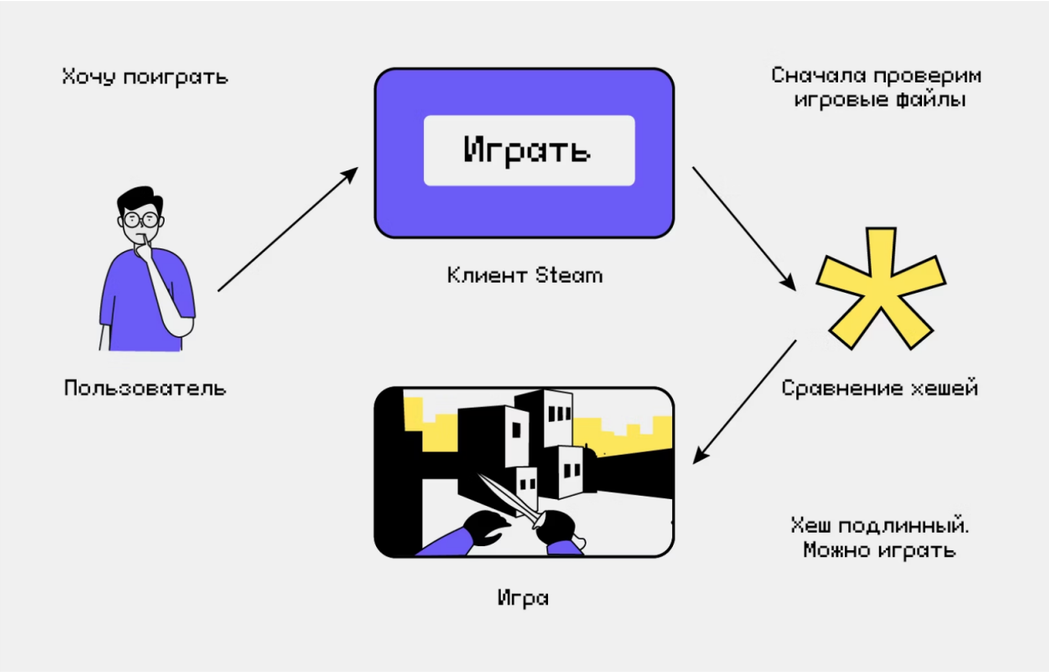
Мать всех блокчейнов, хранительница паролей и просто интересная технология.



Так как один и тот же текст выдаёт одинаковый хеш, **можно просто хешировать самые популярные пароли и подставлять их при взломе**. В Сети можно найти целые словари, которые содержат тысячи когда-то слитых дехешированных паролей.



Чтобы избежать таких атак, каждому паролю при регистрации добавляют **соль** — то есть случайный набор символов. Когда вы вводите пароль, алгоритм добавляет к нему уникальную соль, потом всё это дело хешируется и получается совершенно новый хеш.



разработчики хешируют игровые файлы — если их изменить хотя бы чуть-чуть, хеши не совпадут и клиент Steam не даст запустить игру.

Ключевые свойства хэш-функций

Детерминированность

Одинаковые входные данные всегда производят идентичный хэш. Это свойство критично для проверки целостности данных — если хэш изменился, значит изменились и данные.

Быстрота вычисления

Хэш-функции оптимизированы для быстрого вычисления хэш-суммы даже для больших объёмов данных, что делает их практичными для повседневного использования.

Необратимость

Невозможность восстановить исходные данные из хэша обеспечивает защиту информации. Это одностороннее преобразование — основа криптографической безопасности.

Стойкость к коллизиям

Крайне маловероятно найти два разных набора данных с одинаковым хэшем. Это свойство гарантирует уникальность цифрового отпечатка каждого документа.

Где используется хеш-функция

Вот ещё несколько сфер, где используется хеширование:

- **Блокчейн** — чтобы гарантировать подлинность транзакций. В каждый блок цепи добавляется хеш предыдущей операции — если поменять данные хоть чуть-чуть, хеши не совпадут и сеть не примет изменения.

Конспект СРС: Что такое блокчейн и как он работает (краткий конспект: Основы, структура и применение)

- **Цифровые подписи** — чтобы дистанционно подписывать документы без поездок в офисы и встреч с курьерами. электронная подпись использует хеш для верификации;
- информация о транзакциях криптовалюты хранится в виде кешей;
- **Хеш-таблицы** — это своего рода базы данных, где все данные защищены от перезаписи.
- **Антивирусы** — хранят вирусы в виде так называемого нечёткого хеша, который позволяет искать новые модификации зловредных программ.антивирус хранит в базе хеши вирусов, а не образцы самих программ;
- **Системы контроля версий (Git)** — для проверки целостности объектов в репозитории: файлов, коммитов, деревьев и так далее.вместо паролей на сервере хранятся хеши паролей;коммиты в Git идентифицируются по хешу (подробнее про Git и коммиты можно прочесть в нашей статье).

Международные стандарты хеширования: SHA-256 и SHA-3

О стандартах

SHA-256 и SHA-3 являются одними из наиболее широко используемых криптографических хэш-функций в мире. Они разработаны Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) и являются частью семейства Secure Hash Algorithm.

SHA-256 был опубликован в 2001 году и является частью семейства SHA-2. SHA-3, победивший в конкурсе NIST по хэш-функциям, был стандартизирован в 2015 году как альтернатива SHA-2, предлагая другую внутреннюю структуру для повышения криптографической устойчивости.

Ключевые характеристики SHA-256 / SHA-3

- Длина хэша SHA-256: 256 бит; SHA-3 (Keccak): 224, 256, 384, 512 бит
- Высокая криптографическая стойкость против коллизий и прообразов
- Широкое применение в протоколах безопасности (SSL/TLS), криптовалютах (Bitcoin использует SHA-256)
- Основа для цифровых подписей и сертификатов
- Поддержка различными операционными системами и программным обеспечением

Упрощённая хеш-функция квадратичной свёртки преобразует входные данные в хеш-код фиксированного размера, разбивая сообщение на блоки и последовательно возводя промежуточную сумму в квадрат с выделением центральной части. Алгоритм обычно использует формулу

$$H_i = \left(H_{i-1} + M_i\right)^2 \bmod n,$$

Например, поставим электронную цифровую подпись на сообщение «МАША» с помощью закрытого ключа отправителя (d,n)=(29,91). Для этого вычислим хеш-образ сообщения (рис. 1).

i	Символы исходного сообщения *Mi*	Коды символов *Mi*	Вычисление хеш-образа *H*
$H_0=0$			
1	М	14	$H_1 = (H_0 + M_1)^2 \bmod n = (0+14)^2 \bmod 91 = 14$
2	А	1	$H_2 = (H_1 + M_2)^2 \bmod n = (14+1)^2 \bmod 91 = 43$
3	Ш	26	$H_3 = (H_2 + M_3)^2 \bmod n = (43+26)^2 \bmod 91 = 29$
4	А	1	$H_4 = (H_3 + M_4)^2 \bmod n = (29+1)^2 \bmod 91 = 81$
Хеш-образ			$H = 81$
Цифровая подпись			$S = H^d \bmod n = 81^{29} \bmod 91 = 9$

Рисунок 1. Вычисление ЭЦП

Хэш-образ из ЭЦП	$H' = S^e \bmod n = 9^5 \bmod 91 = 81$

Часть 2: Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — что это?

Электронная цифровая подпись представляет собой криптографическое преобразование данных, которое **позволяет подтвердить авторство электронного документа** и убедиться в том, что документ не был изменён **после подписания**. ЭЦП является юридически значимым аналогом рукописной подписи в цифровом пространстве.**ЭЦП — это не шифрование документа. Это проверка его подлинности и целостности.**

https://agentura-soft.ru/articles/elektronnaya-tsifrovaya-podpis/

Электронная цифровая подпись — цифровой аналог рукописной подписи

Подтверждение авторства

ЭЦП однозначно идентифицирует личность подписанта и подтверждает, что именно этот человек или организация создали и утвердили документ. Подпись формируется с использованием уникального секретного ключа владельца.

Гарантия целостности

Любое изменение документа после подписания делает подпись недействительной. Это обеспечивает защиту от несанкционированной модификации данных и гарантирует, что документ сохранил первоначальный вид.

Невозможность подделки

Создать действительную цифровую подпись невозможно без обладания секретным ключом владельца. Это обеспечивает высокий уровень защиты от мошенничества и подделки документов.

Широкое применение

ЭЦП активно используется в государственных услугах, коммерческой деятельности, банковском секторе, электронном документообороте и других сферах, требующих юридически значимого подтверждения действий.

Процесс создания и проверки ЭЦП

Сначала вычисляется хэш-сумма документа, которая затем шифруется секретным ключом отправителя — это и есть цифровая подпись. Получатель может проверить подпись с помощью открытого ключа, убедившись в подлинности документа и личности отправителя.https://moluch.ru/young/archive/37/2117

Где хранится закрытый ключ ЭЦП?

На телефоне (мобильная ЭЦП)

iOS

Secure Enclave (отдельный сопроцессор, изолирован от основного CPU)

Android

StrongBox или TEE (Trusted Execution Environment)

Биометрия

(Face ID / отпечаток) — это просто "пароль от сейфа"

Ключ

Ключ из чипа физически не извлекается

На компьютере (через NCALayer / НУЦ РК)

1. Заходите на портал НУЦ РК
2. Подтверждаете личность (ЦОН или онлайн через eGov)
3. NCALayer генерирует ключевую пару прямо на вашем ПК
4. Вы скачиваете файл .p12

Биометрия + ЭЦП: как это работает?

Биометрия (палец / лицо)

Разблокирует доступ к ключу

TEE / Secure Enclave

Внутри чипа: закрытый ключ подписывает хэш документа

Наружу выходит только ПОДПИСЬ

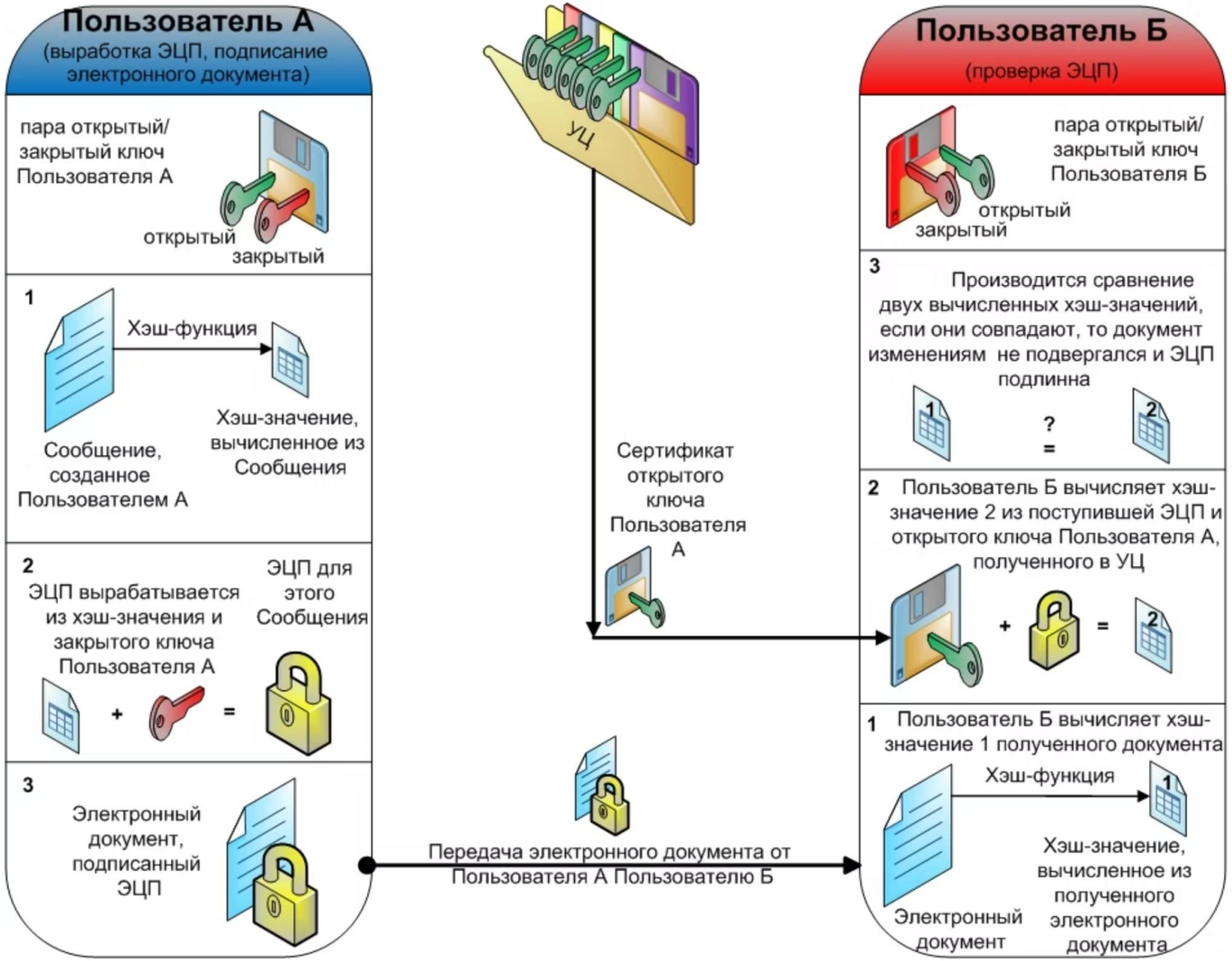
(не сам ключ!)

Важно понять: биометрия — это не часть криптографии. Это просто замок на сейф, где лежит ваш закрытый ключ.

Телефон vs Компьютер: сравнение способов хранения ключа

Критерий	Телефон (мобильная ЭЦП)	Компьютер (.p12)
Где хранится ключ	В чипе (TEE/Secure Enclave)	В файле на диске
Можно скопировать?	❌ Нет	✅ Да (и это риск!)
Защита	Биометрия + аппаратная	Только пароль
Если украдут устройство	Бесполезно без биометрии	Могут использовать, зная пароль
KMS используется?	Нет, всё локально	Нет, всё локально

KMS (облачное хранилище ключей) для физлиц в Казахстане не используется — это корпоративное решение для банков и госорганов, управляющих множеством ключей централизованно.



www.isc.by

Эксплуатация инфраструктуры открытых ключей - Центр Защиты Информации

Центр Защиты Информации Information security Center of Belarusian

Рисунок 9 – Основные методы построения схем ЭЦП. Схема 3

Упрощённая хеш-функция квадратичной свёртки

$$H_i = (H_{i-1} + M_i)^2 \bmod n,$$

$H_0 = 0$

n – открытый ключ автора сообщения

M_i – коды символов сообщения, открытого или предварительно зашифрованного.

После обработки последнего символа получаем хеш-образ всего сообщения H .

Пример ЭЦП RSA

1 этап, это генерация ключей

Подбираем p и q – простые числа.

p = 5

q = 11

n = p*q = 55

Находим $\varphi(n)$ *наша*(m) по формуле:

$\varphi(n)$ = (p-1)*(q-1) = 4*10 = 40

Выбираем простое число **e** взаимно простое к $\varphi(n)$

e = 7 это закрытый ключ

Находим **d** из равенства **(d*e) mod $\varphi(n)$ = 1**

d = 23 это открытый ключ

Пример ЭЦП RSA
2 этап, хеш-функция

Будем создавать ЭЦП для слова **секреты**.
Надо перевести в символы

Секреты = 19, 6, 12, 18, 6, 20, 29

Пример ЭЦП RSA
2 этап, хеш-функция

Для нахождения хешированных значений цифр из букв по формулой:

$$\mathbf{H}_i = (\mathbf{H}_{i-1} + \mathbf{M}_i)^2 \bmod n$$

Для начального значения H0 возьмем 1.

H(C) = (H0 + M(C))^2 mod n = (1 + 19)^2 mod 55 = 15

H(E) = (15 + 6)^2 mod 55 = 1

H(K) = (1 + 12)^2 mod 55 = 4

H(P) = (4 + 18)^2 mod 55 = 44

H(E) = (44 + 6)^2 mod 55 = 25

H(T) = (25 + 20)^2 mod 55 = 45

H(Ы) = (45 + 29)^2 mod 55 = 31

H образ = 31

Пример ЭЦП RSA

3 этап, создание ЭЦП и проверка

S = H (образ) ^ e mod n = 31^ 7 mod 55 = 26 СЕКРЕТЫ

S – цифровая подпись, которую получили из формулы.

Проверим цифровую подпись по формуле:

H’ = S^d mod n = 26^23 mod 55 = 31

H(образ) = H’ то ЭЦП была верно зашифрована.

CDSA — международный стандарт формирования и проверки ЭЦП

Математическая основа

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) — это широко используемый международный стандарт электронной цифровой подписи, основанный на криптографии эллиптических кривых. Алгоритм использует сложную математическую задачу вычисления дискретного логарифма на эллиптической кривой, которая обеспечивает высокую криптографическую стойкость.

Стандарт обеспечивает высокую криптографическую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с алгоритмами на основе RSA, что делает его эффективным для современных систем защиты информации.

Интеграция с хэш-функциями

Алгоритмы цифровой подписи тесно взаимосвязаны с криптографическими хэш-функциями. Хэш-функция используется на первом этапе формирования подписи для создания уникального цифрового отпечатка документа, который затем подписывается секретным ключом.

Эволюция алгоритмов ЭЦП: от RSA к эллиптическим кривым

RSA

- **Основа:** Факторизация больших чисел.
- **Ключи:** 2048-4096 бит, требуют большей длины для безопасности.
- **Производительность:** Медленнее, особенно для больших ключей.
- **Статус:** Более старый и проверенный алгоритм.

Эллиптические кривые (ECDSA/ГОСТ)

- **Основа:** Математика эллиптических кривых.
- **Ключи:** 256-512 бит, обеспечивают эквивалентную безопасность при меньшей длине.
- **Производительность:** Быстрее и эффективнее.
- **Статус:** Современный и ресурсоэффективный подход.

Переход от RSA к алгоритмам на эллиптических кривых обусловлен их лучшей производительностью и меньшими размерами ключей, что критично для современных мобильных и встраиваемых систем. В Казахстане был осуществлен переход на эллиптические кривые (СТ РК ГОСТ Р 34.10) для повышения эффективности и безопасности.

Важно отметить, что оба алгоритма **уязвимы перед гипотетическими квантовыми компьютерами**, что стимулирует активную разработку постквантовой криптографии.

Формирование ЭЦП: Стандарты Республики Казахстан (СТ РК ГОСТ Р 34.10)

Шаг 1: Вычисление хэш-суммы

Первым этапом является применение криптографической хэш-функции, соответствующей **СТ РК ГОСТ Р 34.11-2015**, к исходному сообщению или документу. Результатом является уникальная хэш-сумма фиксированной длины, представляющая цифровой отпечаток документа.

Шаг 2: Формирование подписи

Полученная хэш-сумма обрабатывается с использованием секретного ключа владельца подписи согласно алгоритму **СТ РК ГОСТ Р 34.10-2015**. Этот процесс базируется на криптографии эллиптических кривых и обеспечивает криптографическую связь между документом и подписантом.

Шаг 3: Присоединение подписи

Сформированная электронная цифровая подпись прикрепляется к исходному документу. Теперь документ содержит как исходные данные, так и криптографическое подтверждение его подлинности и целостности, готовое для передачи получателю.

Проверка ЭЦП

Процесс верификации

При получении подписанного документа получатель выполняет обратную процедуру проверки. Сначала он самостоятельно вычисляет хэш-сумму полученного документа, используя ту же хэш-функцию.

Затем с помощью открытого ключа отправителя производится проверка цифровой подписи. Если подпись соответствует вычисленному хэшу, это доказывает две вещи: документ не был изменён после подписания, и он действительно подписан владельцем соответствующего секретного ключа.

Гарантии безопасности

Успешная проверка ЭЦП гарантирует целостность данных и подлинность отправителя. Любая попытка модификации документа или подделки подписи будет немедленно обнаружена в процессе верификации.

Применение ЭЦП в Казахстане

Государственные услуги

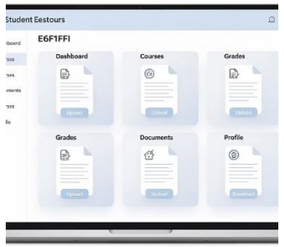
Портал электронного правительства Egov.kz обеспечивает доступ к более чем 700 государственным услугам с использованием ЭЦП для аутентификации граждан и подписания документов.

Электронные торги

Системы государственных закупок используют ЭЦП для подачи заявок, подписания контрактов и обеспечения прозрачности торговых процедур в соответствии с законодательством.

Банковские операции

Финансовые организации применяют ЭЦП для безопасного проведения онлайн-платежей, дистанционного банковского обслуживания и подтверждения крупных транзакций.



Образовательные системы

Платформа Platonus и другие системы управления учебным процессом используют ЭЦП для подписания электронных журналов, дипломов и академических документов.

Корпоративный документооборот

Внутренние системы электронного документооборота организаций используют ЭЦП для согласования документов, утверждения решений и обеспечения юридической значимости электронного взаимодействия.

Юридические операции

Заключение договоров, подписание соглашений и оформление юридически значимых документов в электронной форме с полным соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

Защита электронных документов

Электронная цифровая подпись создаёт надёжный криптографический барьер против подделки и несанкционированного изменения документов. Каждый подписанный документ содержит уникальный цифровой отпечаток, связывающий его с конкретным владельцем сертификата ЭЦП, что делает подделку практически невозможной без обладания секретным ключом.

Безопасность и вызовы

Квантовая угроза

Развитие квантовых вычислений представляет потенциальную угрозу для существующих криптографических алгоритмов. Квантовые компьютеры теоретически способны решать задачи дискретного логарифма значительно быстрее, что требует разработки квантово-устойчивых алгоритмов.

Защита ключей

Критически важна физическая и программная защита секретных ключей. Используются сертифицированные средства криптографической защиты информации (СКЗИ), аппаратные токены и HSM-модули для безопасного хранения ключевой информации.

Обновление стандартов

Регулярный пересмотр и модернизация криптографических стандартов необходимы для противодействия новым угрозам. Криптографическое сообщество постоянно работает над улучшением алгоритмов и повышением их стойкости.

Обучение специалистов

Важность подготовки квалифицированных кадров в области информационной безопасности и криптографии. Правильное внедрение и эксплуатация систем ЭЦП требует глубоких знаний и регулярного повышения квалификации.

Практические инструменты и решения

Удостоверяющие центры
Выпуск и регистрация сертифкатов ЭЦП

Системы управления
Жизненный цикл и ревокация сертификатов

ПО для ЭЦП
Подпись, проверка и интеграция с сервисами

Удостоверяющие центры

В Казахстане функционируют аккредитованные центры защиты информации, которые выпускают сертификаты ключей ЭЦП, обеспечивают их регистрацию и поддерживают инфраструктуру открытых ключей (PKI).

Управление сертификатами

Специализированные системы, такие как cert-keeper и аналогичные решения, обеспечивают централизованное управление жизненным циклом сертификатов, включая выпуск, обновление, отзыв и архивирование ключевой информации.

ГОСТ-совместимые решения

Казахстанские информационные системы интегрируют криптографические библиотеки, поддерживающие алгоритмы по ГОСТ, обеспечивая соответствие национальным стандартам безопасности и требованиям регуляторов.

Нормативно-правовая база ЭЦП и хэширования

Казахстан

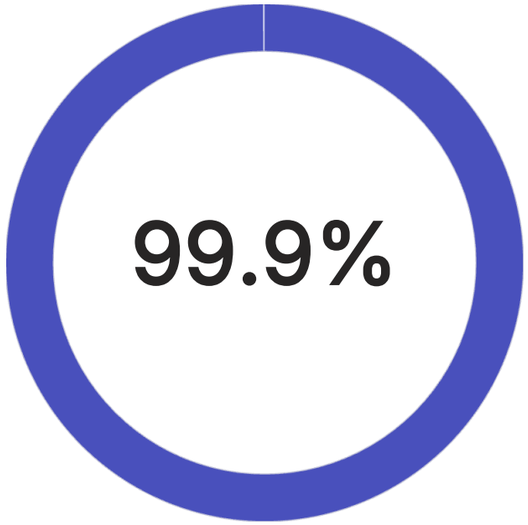
- Закон РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
- СТ РК ГОСТ Р 34.10 — стандарты на процессы формирования и проверки ЭЦП
- СТ РК ГОСТ Р 34.11 — стандарты на функции хэширования
- Правила оказания услуг удостоверяющими центрами

Международные

- Директива eIDAS (Европейский союз)
- NIST FIPS 186-4 — стандарт DSA (США)
- ISO/IEC 14888 — механизмы цифровой подписи
- X.509 — стандарт сертификатов открытых ключей

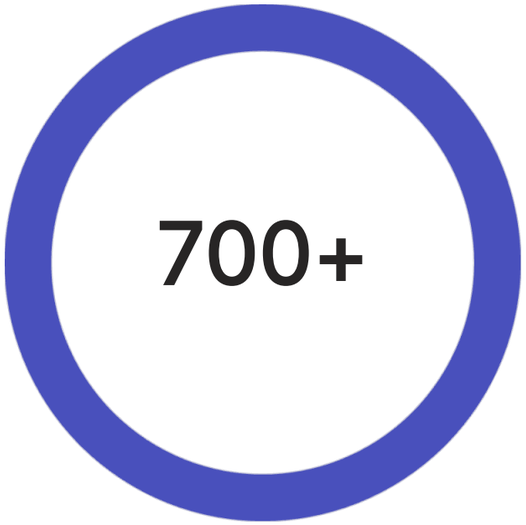
Законодательное регулирование обеспечивает юридическую значимость электронных документов и цифровых подписей, устанавливает требования к удостоверяющим центрам и определяет ответственность сторон в системе электронного документооборота.

Резюме: почему хэш-функции и ЭЦП важны?



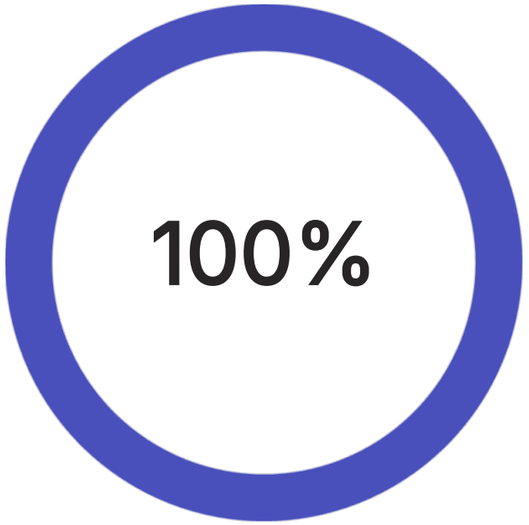
Надёжность защиты

Современные криптографические алгоритмы обеспечивают практически абсолютную защиту от взлома при правильной реализации



Госуслуг онлайн

Количество государственных услуг, доступных через портал Egov.kz с использованием ЭЦП в Казахстане



Юридическая сила

ЭЦП имеет такую же юридическую значимость, как собственноручная подпись на бумажном документе

Хэш-функции и электронная цифровая подпись являются фундаментальными технологиями, обеспечивающими безопасность и доверие в современном цифровом мире. Они защищают данные от подделок и несанкционированного доступа, служат основой электронного документооборота и представляют собой ключевой элемент цифровой экономики и государственного управления.

Взгляд в будущее

Квантово-устойчивая криптография

Активная разработка постквантовых алгоритмов, способных противостоять атакам квантовых компьютеров. NIST проводит конкурс на стандартизацию новых криптографических алгоритмов.

Расширение применения

Интеграция ЭЦП в устройства Интернета вещей (IoT), мобильные приложения и облачные сервисы. Биометрическая аутентификация в сочетании с цифровой подписью.

Международное сотрудничество

Гармонизация стандартов между странами, взаимное признание цифровых подписей, усиление трансграничного электронного взаимодействия и укрепление законодательной базы.

Хэш-функции и электронная цифровая подпись — это не просто технические инструменты, а основа безопасного цифрового общества. Понимание принципов их работы и правильное применение критически важны для всех участников современного информационного пространства.

Контрольные вопросы

1. Что такое хэш-функция и какими свойствами она обладает?
2. Почему хэш-функция необратима?
3. Что произойдёт с хэшем, если изменить хотя бы один символ в документе?
4. Чем отличается закрытый ключ от открытого?
5. Почему злоумышленник не может подделать ЭЦП, даже зная открытый ключ?
6. Какую роль выполняет НУЦ РК в инфраструктуре ЭЦП?
7. Чем отличается хранение ключа на телефоне от хранения в файле .p12?

Практическое задание

Задание 1: Хэширование вручную

Возьмите слово «Казахстан» и слово «казахстан». Объясните, почему их хэши будут разными, и что это демонстрирует.

Задание 2: Сценарий атаки

Опишите, что произойдёт, если злоумышленник перехватит документ с ЭЦП и попытается его изменить. Почему это будет обнаружено?

Задание 3: Получение ЭЦП

Опишите пошагово, как гражданин Казахстана может получить ЭЦП через портал НУЦ РК, и где будет храниться его закрытый ключ.

> *«Криптография — это искусство защиты информации путём преобразования её в форму, которую могут понять только уполномоченные лица»*

По своей ситуации ответьте коротко на 4 вопроса:

1. Что произошло в данной ситуации?
2. Какую роль здесь играет хэш-функция или ЭЦП?
3. Какой ключ используется: открытый или закрытый?
4. Почему система остаётся защищённой или где возникает риск?